

# PyQCD：梯度流重整化下 核子胶子 TMD-PDF

格点 QCD 算法实现、物理映射与验证边界

PyQCD 代码—物理分析

格点 QCD：从规范组态到可检验的胶子 TMD 链

2026 年 8 月 28 日

# 核心判断：代码链已闭合，精密物理闭环仍需分层验收

## 代码层：确证

已有 Wilson flow RK3、Clover/对偶场强、staple Wilson 线、TMD 组合、断连 ratio、 $Z_R$ /混合、傅里叶、NLO 核与联合外推入口。

当前会话实测：41 passed, 0 failed。

## 算法层：可运行

随机  $SU(3)$  demo 实测  
 $E: 0.1908 \rightarrow 0.1904$ ，输出  $O(z, b_\perp)$ 、自重整化比值、准 TMD、CS 核与 SFTX 系数。  
归档 test9 有  $N_{\text{conf}} = 10, 13 \times 5$  OPE/拟合图表。

## 物理层：未验证边界

**未验证** 归档原始数据不在当前工作树；完整 TMD 软因子、rapidity subtraction、staple 长度外推和连续极限物理结果，不能由单元测试或已有图片替代。

**本报告的结论边界：**PyQCD 已提供一条可复现、可测试的算法骨架；“实现了计算链”不等于“已经得到统计可靠的物理 TMD-PDF”。

来源：代码：pyqcd/renorm/、pyqcd/operator/、pyqcd/analysis/；实测：examples/pyqcd/confptest.py。

# 研究对象与验收标准: TMD 比准 PDF 多一个横向坐标尺度

## 物理对象

$$H_g(z, \mathbf{b}_\perp; P_z, \tau, \ell) \longrightarrow x \tilde{g}(x, \mathbf{b}_\perp; P_z),$$
$$x \tilde{g} \sim \mathcal{N}_g \int \frac{dz}{2\pi}$$
$$e^{ixzP_z} H_g(z, \mathbf{b}_\perp).$$

$z$  是纵向 Fourier 变量,  $\mathbf{b}_\perp$  是横向坐标空间变量,  $\mu$  是 UV 标度,  $\zeta$  是快度标度;  
 $\tau$  与  $\ell$  是额外的流/几何控制量。

| 验收层  | 必须回答的问题                                                                      | 当前状态 |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 规范结构 | 两个场强插入是否由同一几何的 Wilson 线连接?                                                   | 确证   |
| 流时间  | $a^2 \ll \tau$ 且不吞没物理分离的窗口是否存在?                                              | 未验证  |
| 外态   | 核子 2pt/断连插入是否给出稳定平台?                                                         | 部分   |
| 重整化  | $Z_R$ 、软因子、匹配与快度演化是否同一方案?                                                    | 部分   |
| 极限   | $b_\perp \rightarrow 0$ 、 $P_z \rightarrow \infty$ 、 $a \rightarrow 0$ 是否稳定? | 未验证  |
| 统计   | 协方差、样本数与误差带是否足够?                                                             | 风险   |

报告只把直接代码/测试支持的内容标为确证; 其余写成推断或未验证。

来源: 参考: MyQCD TMD 软函数章节 (见附录 C); 实现: pyqcd/renorm/\_tmd.py。

## 端到端算法：每一步的输出都是下一步的输入

输入：  $U_\mu(x) \in SU(3)$ , ILDG 组态、蒸馏本征模/传播子与核子外态参数

$U$  读入并检查布局  $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$  与链接么正性

流化：  $V_\tau \leftarrow \text{WilsonFlow}_{\text{RK3}}(U; \tau = 3a^2, \varepsilon)$

检查  $E(\tau)$  相对初值下降，并监测  $V_\tau V_\tau^\dagger - 1$

算符：  $F_{\mu\nu} \leftarrow \text{Clover}(V_\tau)$ ,  $\tilde{F} \leftarrow \frac{1}{2}\epsilon F$ ,  $W_{\text{st}} \leftarrow \text{staple}(z, b_\perp, \ell)$

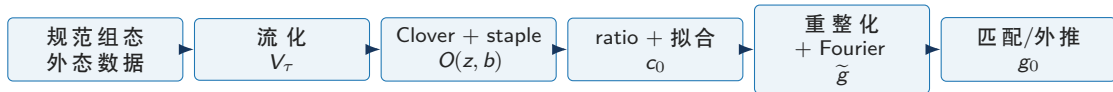
$O = M^{tx;tx} + M^{ty;ty} - 2M^{xy;xy} \rightarrow \text{sum}_x O(t, z, b_\perp)$

外态统计：  $C_3 = C_2 \text{ OPE} \rightarrow C_3 - C_2 \langle \text{OPE} \rangle_0 \rightarrow R(dt, d\tau, z, b_\perp) \rightarrow c_0$

重整化：  $c_0 \rightarrow h_R$  ( $z=0$  比值；或  $Z_R$  + 混合方案)

分布重构：  $h_R \xrightarrow{\cos / \sin \text{ Fourier}} \tilde{g} \xrightarrow{K, S_l, Z_{ij}} g \xrightarrow{a, P_z, m_\pi, L \text{ fit}} g_0$

输出：  $xg(x, b_\perp; \mu, \zeta)$ 、误差带、诊断图、H5/JSON 与可追溯来源



来源：编排：examples/pyqcd/test9\_gluon\_tmd\_nucleon.py:84-301；核心链：pyqcd/pipeline/\_tmd9.py:1-224。流程图为实现依赖关系示意。

## 可复现设置：当前 test9 将格点、动量、流时间和横向网格显式化

| 项目     | 当前实现/实战设置                                                                         | 物理含义                         | 来源                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 系综     | $24^3 \times 72$ , $a = 0.1053 \text{ fm}$ ,<br>$a^{-1} \simeq 1.874 \text{ GeV}$ | 空间有限体积与离散尺度                  | pipeline/_config.py |
| 组态     | 6250, 6450, ..., 8050, 共 10 个                                                     | 统计样本; 不是连续极限数据集              | 同上                  |
| 规范场布局  | $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$                                                   | t,z,y,x 及 Lorentz/色矩阵轴       | _gluon_ope.py:63-76 |
| 动量     | $\mathbf{p} = (p_z, p_y, p_x)$ , 单位 $2\pi/L$ ; A<br>集合为 $p_z = 0, 2, 4$           | LaMET 大动量方向                  | _tmd9.py:31-43      |
| 单位换算   | $P_z^{\text{phys}} = p_z 2\pi/(N_t a)$                                            | 进入 Fourier/匹配的 GeV 动量        | _ensembles.py:38-40 |
| TMD 网格 | $z = 0, \dots, 12$ , $b_\perp = 0, \dots, 4$                                      | 纵向分离与横向坐标空间采样                | test9.py:55-59      |
| 流      | $\tau = 3$ (格点单位), $\varepsilon = 0.05$ ,<br>约 60 步                               | 对应约定 $\tau = 3a^2$ ; 需注意物理换算 | 同上                  |
| 精度/后端  | 默认 torch + complex64; 可切换<br>numpy/complex128                                     | 速度、显存与舍入误差折中                 | _torch_backend.py   |

量纲:  $z, b_\perp$  先是格点整数; 进入准 PDF 转为 fm, 再除以  $0.197 \text{ GeV fm}$  得  $\text{GeV}^{-1}$ 。SFTX 的  $\ln(\mu^2 t)$  要用  $\text{GeV}^{-2}$ 。

来源: 参数: pyqcd/pipeline/\_config.py; 实战: examples/pyqcd/test9\_gluon\_tmd\_nucleon.py。

# 梯度流：用规范作用量的下降方向抹平 UV，但流时间不是自由常数

## 连续图像与格点生成元

$$\partial_t B_\mu(t, x) = D_\nu G_{\nu\mu}(t, x), \quad B_\mu(0, x) = A_\mu(x),$$

$$Z(V) = P_{\text{ah}}[\Omega_\mu V_\mu^\dagger],$$

$$P_{\text{ah}}[M] = \frac{M - M^\dagger}{2} - \frac{\text{Tr}(M - M^\dagger)}{2N_c} \mathbf{1}.$$

$\Omega_\mu$  是其余三个方向正反 6 个 staple 之和； $Z \in \mathfrak{su}(3)$  保持群流形更新。

## 物理校验

流是规范场的扩散/耗散；测试窗口应有  $E(t) = \frac{1}{4} G^2 \downarrow$  且  $UU^\dagger \simeq 1$ 。平滑半径量级为  $\sqrt{8t}$ 。

来源：实现：pyqcd/renorm/\_gradient\_flow.py；参考：Lüscher 2010、MyQCD 梯度流章节。

## 算法：Wilson flow

输入： $U, \tau, \varepsilon$

$V \leftarrow U, n = \text{round}(\tau/\varepsilon)$

for  $k = 1, \dots, n$ :

$Z_0 \leftarrow Z(V)$ ；执行 RK3 单步

每步重算 6-staple 生成元

监测  $E_k$  与酉性

end for

输出： $V_\tau$ ，供同一流时间的算符使用

停止/警戒：

$E_k$  不降：检查步长/输入链接

酉性偏大：检查指数近似/投影

## RK3 单步：三次生成元评估换取稳定的群流时间积分

输入:  $V_t, \varepsilon$

$$W_0 = V_t, \quad Z_0 = Z(W_0)$$

$$W_1 = \exp\left(\frac{\varepsilon}{4} Z_0\right) W_0$$

$$Z_1 = Z(W_1)$$

$$W_2 = \exp\left(\frac{8\varepsilon}{9} Z_1 - \frac{17\varepsilon}{36} Z_0\right) W_1$$

$$Z_2 = Z(W_2)$$

$$V_{t+\varepsilon} = \exp\left(\frac{3\varepsilon}{4} Z_2 - \frac{8\varepsilon}{9} Z_1 + \frac{17\varepsilon}{36} Z_0\right) W_2$$

输出:  $V_{t+\varepsilon}$

局部误差:  $O(\varepsilon^3)$  (实现约定)

### 实现落点

```
127 cp = get_backend()
128 W0 = U
129 Z0 = flow_derivative(W0)
130 W1 = su3_exp(0.25 * eps * Z0) @ W0
131 Z1 = flow_derivative(W1)
132 W2 = su3_exp((8.0 / 9.0) * eps * Z1 - (17.0 /
    36.0) * eps * Z0) @ W1
133 Z2 = flow_derivative(W2)
134 return su3_exp((3.0 / 4.0) * eps * Z2 - (8.0 /
    9.0) * eps * Z1
135                + (17.0 / 36.0) * eps * Z0) @
    W2
```

边界: `su3_exp` 是四阶级数加行列式归一; 小步长测试通过, 但不等同于精确矩阵指数。

来源: 代码: `pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:45-59,125-135`; 测试: `su3_and_dissipation, tau_limit`。

# Clover 与对偶场强：局域场强离散化决定算符的紫外输入

## 物理/数学定义

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} \sum_{q=1}^4 (P_q - P_q^\dagger),$$
$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}.$$

四个 plaquette 位于  $(+\mu, +\nu), (-\mu, +\nu), (-\mu, -\nu), (+\mu, -\nu)$ ，使局部离散化在平移/反射下对称。

## 物理图像

$F_{ti}$  是色电场分量， $F_{ij}$  是色磁场分量；对偶张量把电/磁结构按 Levi-Civita 张量互换。

来源：实现：pyqcd/operator/\_gluon\_ope.py；测试：examples/pyqcd/conftest.py。

| 代码状态                                | 对应物理对象/检查                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tensor4<br>Clover<br>dual_F<br>LIME | $\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 查表；避免手写符号错误。<br>四叶 Clover $F_{\mu\nu}$ ；返回格点矩阵。<br>$F \rightarrow \tilde{F}$ 的张量 contraction。<br>大端 ILDG 数据；首链接酉性探针定位偏移。 |
| direction<br>/FF                    | 正/负方向、交叉 Lorentz 对与 FF 变体。                                                                                                                                        |

量纲边界：plaquette/Clover 是无量纲格点对象；与连续  $F_{\mu\nu}$  比较时须明确  $a$  的幂次归一。



# TMD 算符：横向分离必须由 staple Wilson 线承载规范协变性

$$W_{\text{st}}(z, b; L) = U_z^\dagger((z+L)\hat{z} + b, b) \\ \times U_\perp((z+L)\hat{z} + b, (z+L)\hat{z}) \\ \times U_z((z+L)\hat{z}, z\hat{z}),$$
$$M^{\mu\lambda;\nu\rho} = \sum_x \text{Tr} [ \\ F^{\mu\lambda}(x + z\hat{z} + b) W_{\text{st}} \\ \cdot F^{\nu\rho}(x) W_{\text{st}}^\dagger ],$$
$$O(z, b) = M^{\text{tx};\text{tx}} + M^{\text{ty};\text{ty}} - 2M^{\text{xy};\text{xy}}.$$

逐格点实现：

输入：流场  $V_\tau, z, b_\perp, z\_dir, b\_dir, L$

计算  $F_{01}, F_{02}, F_{12}$

每个  $(z, b)$  构造三段 staple

远端场强 roll 到  $x + z\hat{z} + b$

色矩阵相乘并取  $\text{Tr}$

空间求和；时间轴可保留

输出： $(n_z, n_b)$  或  $(n_z, n_b, N_t)$

几何警戒：

$L$  默认取  $z$ ，未扫描  $L \rightarrow \infty$

$b_\perp = 0$  才是共线退化检查

不得把直线 OPE 误命名为 TMD

## 为什么是这三个分量

权重  $(1, 1, -2)$  是核子前向矩阵元的横向投影，将电/磁 Lorentz 结构组织为目标 TMD 通道；乘性重整性需由微扰 scheme 确认。

来源：实现：pyqcd/renorm/\_tmd.py； $\pm z$  OPE: pyqcd/operator/\_gluon\_ope.py。

## 断连矩阵元提取：真空扣除与激发态模型把 OPE 接到核子外态

$$C_3(dt, d\tau, z, b) = C_2(dt) \text{OPE}(d\tau, z, b),$$

$$C_3^{\text{disc}} = C_3 - C_2 \langle \text{OPE} \rangle_0,$$

$$R = \left\langle C_3^{\text{disc}} / C_2 \right\rangle_{t_i},$$

$$R = c_0 + c_1 e^{-\Delta E d\tau} + c_1 e^{-\Delta E (dt - d\tau)}.$$

输入： $C_2$  与 flowed OPE ( $n_z, n_b, N_t$ )

构造相对时间数组

$C_3 \leftarrow C_2 \times \text{OPE}$  (当前因子化实现)

delete-one jackknife 或 bootstrap

真空扣除、时间源平均得  $R$

逐  $(z, b)$  用协方差 + svdcut 拟合

奇异/小样本时保存 plateau 均值备份

输出： $c_0, c_1, \Delta E, \chi^2$  及 ratio/fit 文件

统计警戒： $N_{\text{conf}} = 10$  且点数较多时协方差易秩亏；

归档有 cond=inf，不能只看  $\chi^2$ 。

### 极限校验

当插入点远离源/汇，指数激发态项应衰减， $R \rightarrow c_0$ 。这里的  $c_0(z, b)$  才是送入重整化链的裸矩阵元样本。

来源：代码：pyqcd/analysis/\_tmd\_ratio.py；模型：pyqcd/analysis/\_disconnected.py；归档：test9/tmd\_ratio/1\_fit\_report\_P200.txt。

## 重整化分两条路径：test9 使用 $z=0$ 比值，完整 $Z_R$ /混合模块另有入口

### 当前 test9 端到端路径

$$h_R(z, b; P_z) = \frac{c_0(z, b; P_z)}{c_0(0, b; P_z)}.$$

这是逐样本  $z=0$  自归一，优点是简单且可直接进入准 TMD 变换；但它不自动等价于完整的  $Z_R(z, a, \mu)$ 、软函数或 rapidity subtraction。

### 代码落点

pipeline/\_tmd9.py: self\_renormalize; 在 run\_tmd\_pdf\_chain 中使用。

来源：入口：pyqcd/pipeline/\_tmd9.py;  $Z_R$ /混合：pyqcd/renorm/。

### 完整方案模块

$$\begin{aligned} \ln Z_R = & k \frac{z}{a \ln(a\Lambda)} \\ & + \frac{1}{2} \ln \left( 1 + \frac{d}{\ln(a\Lambda)} \right)^2 \\ & + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \frac{\ln(1/a\Lambda)}{\ln(\mu/\Lambda)} \\ & + (m_0 + m_2 a^2)z + f_1 a + f_2 a^2. \end{aligned}$$

fit\_ZR 支持多系综协方差拟合；fit\_ZR\_samples 逐样本重拟合。

### 混合方案

$z < z_s$  用  $h_B(z, P_z)/h_B(z, 0)$ ； $z \geq z_s$  用  $h_B/Z_R$  乘  $\eta_s$ ，再作  $l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$  外推。

# 准 TMD、正弦交叉通道与 CS 核：Fourier 之前必须固定 convention

| 算法对象           | 离散物理关系                                                                                                                                                    | 输入/输出                                                      | 当前边界                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 准 TMD          | $x\tilde{g} \propto \int_0^{z_{\max}} dz \cos(xzP_z) h_R(z, b);$<br>$\mathcal{N} = (P_z/P_t)^2$                                                           | $h_R(z, b) \rightarrow (n_x, n_b)$                         | test9 直接有限区间余弦积分                                                                    |
| 共线 sin<br>CS 核 | $\tilde{g}(x) \propto (2P_z/x) \int dz h(z) \sin(xP_z z)$<br>$K(b) = [\ln h_1 - \ln h_2] / \ln(P_{z1}/P_{z2}),$<br>$h_i = h_R(z_{\text{ref}}, b; P_{zi})$ | $h(z) \rightarrow (n_x)$<br>两动量矩阵元 $\rightarrow$<br>$K(b)$ | $x = 0$ 保护置零；用于 $b \rightarrow 0$ 交叉校验<br>默认 $z_{\text{ref}} = 1$ ，并 clip $[-3, 3]$ |
| 大 $\lambda$    | $h_R(\lambda) \sim l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$                                                                                             | 长距尾拟合                                                      | <code>_hybrid.py</code> 支持；test9 主路径未调用                                             |

**极限检查：** $b_\perp \rightarrow 0$  时 TMD 应与相应共线 convention 可比； $P_z$  增大时 LaMET 幂修正应减小。代码通过有限性/形状测试，尚未由当前工作树中的多组态原始数据建立连续极限曲线。

来源：实现：`pyqcd/renorm/_tmdextract.py`、`pyqcd/renorm/_hybrid.py`；CS 参考见附录 C。

# NLO 匹配与 SFTX：微扰核、软因子和快度演化不能混为一个系数

## TMD 匹配结构

$$\widetilde{xg}(x, b) = \int \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}\left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) \frac{yg(y, b)}{\sqrt{S_I(b, \mu)}} \times e^{\frac{1}{2} \ln(\zeta_z/\zeta) K(b)},$$

$$C^{\text{hybrid}}(\xi) = \delta(1 - \xi) + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} g(\xi, y).$$

$g$  按  $\xi < 0$ 、 $0 < \xi < 1$ 、 $\xi > 1$  分区，并含共同的  $g_0$  正弦积分截断项。

## 离散实现

$Z_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} M_{ij}$ ，通过矩阵求逆作用在每个  $b_\perp$  通道。

来源：匹配：pyqcd/renorm/\_matching.py、pyqcd/renorm/\_tmdextract.py；SFTX 同文件；参考见附录 C。

| 层次      | 代码职责/物理含义                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 核函数     | 单圈 $g_0$ - $g_3$ ，含 $\text{Si}$ 、 $\lambda_s$ 。             |
| TMD 混   | 构造 $Z_{ij}$ ，加入 $K(b)$ 、 $\sqrt{S_I}$ 。                     |
| 合       |                                                             |
| ratio 核 | ratio 方案胶子核，与一般 TMD 核分开。                                    |
| SFTX    | $O_{\text{MS}} = [1 + \alpha_s c/(4\pi)] O_{\text{flow}}$ 。 |
| soft    | 当前是输入比值的 $R/R(0)$ 归一框架。                                     |

**未验证** test9 主链尚未显式计算矩形 Wilson loop  $Z_E(2\ell, b)$ ；soft/rapidity 闭合待补。

## 连续极限入口：把离散、有限动量、手征和体积效应写进同一设计矩阵

$$\begin{aligned} f(x; a, P_z, m_\pi, L) = & xg_0(x) + f_x a^2 + l_x a^4 \\ & + h_x a^2 P_z^2 + \frac{d_x}{P_z^2} + \frac{b_x}{P_z} \\ & + k_x (m_\pi^2 - m_{\pi, \text{phy}}^2) \\ & + c_x e^{-L a m_\pi}. \end{aligned}$$

输入：多系综  $(x, h_R, a, P_z, m_\pi, L)$  与 boot 样本  
逐  $x$  构造 8 项设计行并做 Cholesky 白化  
非正定时回退单位权重并记录  
放开  $(xg_0, f_x, d_x, k_x)$ ，逐样本 lstsq

输出：物理点估计、std、 $\chi^2$  诊断

**退化检查：**

数据点少于自由参数：输出 NaN，不伪造极限  
协方差非正定：记录回退，而非静默改权重

### 物理分解

$a^2, a^4$ ：离散误差； $a^2 P_z^2$ ：混合离散—动量项； $1/P_z, 1/P_z^2$ ：LaMET 幂修正； $m_\pi^2$ ：手征偏离；指数项：有限体积。

**未验证** 该入口有合成数据测试；当前 test9 仅在单一  $L24 \times 72$  系综上生成 PDF，不能称为已完成的  $a/P_z/m_\pi/L$  联合连续极限。

来源：模型：pyqcd/renorm/\_extrapolate.py；测试：test\_extrapolate\_boot\_fit。

# 工程实现：后端、IO、缓存和形状守卫把物理算法变成可回放管线

| 工程对象  | 实现方式                                                         | 对物理链的作用              | 风险/守卫                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 后端    | numpy/cupy/torch 统一适配；<br>torch 可 CPU/CUDA                   | 同一张量公式可迁移到 GPU       | dtype/设备混用会隐式升精度                  |
| 精度    | complex64/complex128 全局切换                                    | 显存—舍入误差可控            | 匹配矩阵和指数尾对精度敏感                     |
| H5 IO | save_tensor_h5/load_tensor_h5, 优先 H5、兼容旧 npy/npz             | 逐组态中间量可缓存/续跑         | 大 flowed gauge 保存会引入 CPU 拷贝与 swap |
| 组态缓存  | flow_gauge_for_config 可读缓存；TMD 默认可不保存流场                      | 让昂贵的 flow 与 OPE 分离复用 | 缓存需绑定参数/精度/组态 ID                  |
| 形状契约  | OPE ( $n_z, n_b, N_t$ ), ratio ( $N_s, dt, dtau, n_z, n_b$ ) | 防止时间/空间轴误置           | 轴序错误会伪造物理趋势                       |
| 数据守卫  | 原始文件存在性、形状、NaN、ETA/进度日志                                      | 长作业失败前暴露输入问题         | 当前真实集群路径不随仓库提供                    |

工程算法：输入数据 → 后端转换 → 单组态计算 → H5 落盘 → 释放 GPU/GC → 下一组态；分析/作图在 rank 0。  
最小原则：物理对象、形状、单位和样本轴在模块边界记录。

来源：IO: pyqcd/tools/\_io.py; torch: pyqcd/tools/\_torch\_backend.py; 编排: pyqcd/pipeline/\_tmd9.py.

验证矩阵： 41/41 通过证明实现不变量，不替代真实系综的物理精度

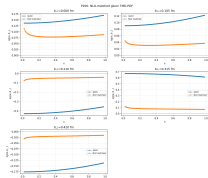
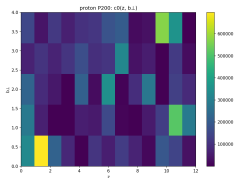
| 验证域 | 代表测试/判据                                   | 本次结果                | 证据等级      |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 流   | $SU(3)$ 酉性、 $E$ 下降、 $\tau_{\text{limit}}$ | PASS                | 合成场/代码不变量 |
| 算符  | TMD shape/finite、正负方向与 FF                 | PASS                | 算法级确证     |
| 重整化 | $Z_R$ 、hybrid ratio、boot 协方差、SFTX         | PASS                | 合成数据/有限性  |
| 匹配  | 分区核、对称求和、TMD NLO、sin 准 PDF                | PASS                | 回归与边界保护   |
| 统计  | ratio 拟合、plateau、CS、协方差回退                 | PASS                | 样本 + 形状契约 |
| 工程  | torch/numpy、H5/环境、文件守卫、绘图                 | PASS                | 集成测试      |
| 总体  | pythonexamples/pyqcd/conftest.py          | 41 passed, 0 failed | 本次会话实测    |

推理边界：“有限、形状正确、合成真值恢复”不能推出 10 组态真实胶子 TMD 的信噪比、scheme 一致性或连续极限已收敛。

来源：实测：python examples/pyqcd/conftest.py，退出码 0；测试登记：examples/pyqcd/conftest.py。



# 归档图表：链路能落盘，但当前 $c_0$ 统计应被视为风险信号



来源：归档图：.../tmd\_ratio/c0\_tmd\_heatmap\_P200.png、.../tmd\_ratio/matched\_tmd\_pdf.png。

## 归档事实

## 解释边界

P200 拟合报告标记  $N_{\text{conf}} = 10$ 、协方差秩亏；应优先增加统计或报告 plateau/boot 的敏感性。

$n_z \times n_b = 13 \times 5$ 、 $dt \in [7, 10]$ ，且

多处  $\text{cond}=\text{inf}$ 。

quasi/matched 图与 CS 图已生成。证明分析与成图函数被调用，不单独证明 scheme 完备或曲线精确。

来源：拟合文本：.../tmd\_ratio/1\_fit\_report\_P200.txt；当前工作树无 test9 原始 H5/npv。

# MyQCD 辅助参考：用于物理几何与风险校验，不覆盖当前 PyQCD 状态

| 辅助参考                           | 物理要点及 PyQCD 当前对应                                                                                                                   | 状态差异                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 梯度流<br>section02/03<br>TMD 软函数 | 流方程、平滑半径、流场重整化；对应 <code>_gradient_flow.py</code> 的 $RK3+E(t)$ 。<br>staple、矩形 Wilson loop $Z_E(2\ell, b)$ 、软因子比值；对应 staple/soft 接口。 | 已实现数值骨架<br><br>$Z_E$ 未在 test9 主链显式实现 |
| CS 比值                          | 双动量提取 $K(b_\perp)$ ，并标注 LO/幂修正边界；对应 CS 接口。                                                                                         | 有 zref/clamp 保护；物理误差待测               |
| MyQCD 同名报告                     | 较早阶段把 TMD 视作待新建模块；当前 PyQCD 已有 TMD、匹配和测试。                                                                                           | 旧状态不能反向否定当前代码                        |

**辅助参考 参考使用原则：** MyQCD 提供 staple/soft/CS 检查表；当前代码、参数和测试以 PyQCD 本地证据为准。

来源：辅助参考：MyQCD 的 TMD 软函数与梯度流章节；路径见附录 C。

# 最大风险与下一步：先补物理闭环，再把图表升级为精密结果

| 顺序 | 可验收任务                                                   | 通过判据                                      | 当前状态       |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1  | 真实组态：保存 flowed gauge/OPE H5、env 与 A-E 日志                | 每组态 $E \downarrow$ 、酉性、shape、ratio/PDF 齐全 | 待补测        |
| 2  | 扫描 staple 臂长 $\ell$ ，补同表示真空 Wilson loop/soft            | $\ell$ 平台、 $S_I$ 比值与动量无关                  | 待实现/验证     |
| 3  | 接入 $Z_R$ +hybrid+ $\lambda$ 尾外推                         | $z$ 拼接连续；窗口/协方差敏感性可复现                     | 模块已有，主链未闭合 |
| 4  | $b_\perp \rightarrow 0$ 的 cos/sin 交叉与 representation 匹配 | 两通道 convention 相容； $Z_{ij}$ 条件数可控         | 待补测        |
| 5  | 多 $a, P_z, m_\pi, L$ 系综联合外推                             | 残差无结构、误差带覆盖、系统项可解释                        | 入口已有，数据不足  |

**需决策：**非极化先行或加入 helicity；软因子表示及归一；多组态、多动量重跑的 GPU/存储额度。日程未给出，故不虚构截止日期。

来源：依据：模块缺口与 MyQCD 软函数/CS 对照；入口：examples/pyqcd/test9\_gluon\_tmd\_nucleon.py。

## 附录 A: RK3 与 TMD 组合的原文档直引

### Wilson flow 单步, 原文件行 127–135

```
27     cp = get_backend()
28     W0 = U
29     Z0 = flow_derivative(W0)
30     W1 = su3_exp(0.25 * eps * Z0) @ W0
31     Z1 = flow_derivative(W1)
32     W2 = su3_exp((8.0 / 9.0) * eps * Z1 -
33               (17.0 / 36.0) * eps * Z0) @ W1
34     Z2 = flow_derivative(W2)
35     return su3_exp((3.0 / 4.0) * eps * Z2
36               - (8.0 / 9.0) * eps * Z1
37               + (17.0 / 36.0) * eps
38               * Z0) @ W2
```

### TMD 乘性组合, 原文件行 158–161

```
158     M_txtx = M_mu_lambda_nu_rho(U, 0, 1,
159                                0, 1, z, b_perp, z_dir, b_dir, L)
160     M_tyty = M_mu_lambda_nu_rho(U, 0, 2,
161                                0, 2, z, b_perp, z_dir, b_dir, L)
162     M_xyxy = M_mu_lambda_nu_rho(U, 1, 2,
163                                1, 2, z, b_perp, z_dir, b_dir, L)
164     return M_txtx + M_tyty - 2.0 * M_xyxy
```

### 对应物理式

$O = M^{tx;tx} + M^{ty;ty} - 2M^{xy;xy}$ 。此处只显示实现语句；场强与 Wilson 线的构造见主体页及来源。

来源: 直引源文件: pyqcd/renorm/\_gradient\_flow.py、pyqcd/renorm/\_tmd.py; 代码片段未手抄。

## 附录 B: 匹配矩阵与 test9 参数的原文件证据

### TMD $Z_{ij}$ 矩阵构造, 原文件行 219–231

```
21 cxi = x[:, None] / y[None, :]  
22 g_ij = _matching_kernels(cxi, np.broadcast_to(y[None, :],  
23 cxi.shape),  
24 pz_gev, mu, lambda_s)  
25  
26 # Z_ij 结构 (与 _matching.hR_PDF 同构):  
27 # c_alp_lo = diag(x/|x|) · dx · α_s C_A / (2π)  
28 # m_ij = g_ij / y_j - δ_ij · y_i · Σ_k (g_ik / y_k^2)  
29 c_alp_lo = np.diag(x / np.abs(x)) * dx * alpha_s * CA /  
30 (2.0 * pi)  
31 m_ij = (g_ij / y[None, :]  
        - np.eye(n) * (y[:, None]  
        * np.sum(g_ij / y[None, :] ** 2.0,  
        axis=1)))  
z_ij = np.eye(n) + c_alp_lo @ m_ij  
z_inv = np.linalg.inv(z_ij)
```

来源: 直引: `pyqcd/renorm/_tmdextract.py`; 参数: `examples/pyqcd/test9_gluon_tmd_nucleon.py`。

### 端到端参数

| 参数            | 当前值                |
|---------------|--------------------|
| z 网格          | 0–12               |
| $b_\perp$ 网格  | 0–4                |
| $\tau$        | 3 (格点单位)           |
| $\varepsilon$ | 0.05               |
| 主动量           | P200; 可用 P400 求 CS |
| $\mu$         | 2.0 GeV            |
| $\lambda_s$   | 0.3 fm             |

### 注意

`x_tmd` 是当前接口的匹配向量; 与准/光锥输入的 convention 仍需明确。

# 附录 C：来源与验证索引

| ID | 可复查来源                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:1-200: Wilson flow、RK3、 $E(t)$ 、 $t_0$ 。                                         |
| C2 | pyqcd/operator/_gluon_ope.py:43-217: Levi-Civita、Clover、对偶与 $\pm z$ OPE。                                        |
| C3 | pyqcd/renorm/_tmd.py:52-305: staple、 $O$ 组合、时间保留、比值与 CS 框架。                                                     |
| C4 | pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:31-426: 断连 ratio、拟合、plateau、成图。                                                    |
| C5 | pyqcd/renorm/_zr.py:25-342、pyqcd/renorm/_hybrid.py:21-153: $Z_R$ /混合/样本环。                                       |
| C6 | pyqcd/renorm/_tmdextract.py:30-285、pyqcd/renorm/_matching.py:20-172: Fourier、CS、NLO/SFTX。                       |
| C7 | pyqcd/renorm/_extrapolate.py:16-223: 连续极限设计矩阵与 boot WLS。                                                        |
| C8 | pyqcd/pipeline/_tmd9.py:47-274、<br>examples/pyqcd/test9_gluon_tmd_nucleon.py:84-301: 端到端编排。                     |
| T1 | 本次实测: python examples/pyqcd/confctest.py, 退出码 0, 41 passed, 0 failed。                                           |
| T2 | 本次实测: python examples/pyqcd/tmd_gradient_flow_demo.py, 随机 $SU(3)$ 场<br>$E: 0.1908 \rightarrow 0.1904$ , 全链输出有限。 |
| R1 | /root/MyQCD/refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/chapters/section02.tex:<br>19-81: staple/软因子/CS 参考。      |
| R2 | /root/MyQCD/refer/papers/Chiral_Symmetry_YM_Gradient_Flow_latex/chapters/<br>section02.tex:24-42: 梯度流参考。        |

**最终判断：**当前交付物是“算法实现与物理边界报告”；精密 TMD-PDF 数值结论需在补齐软因子、真实数据和多尺度外推后另行报告。

来源：依据：PyQCD 源码、归档图表、本次测试及 MyQCD 辅助材料。